CENTRO UNIVERSITÁRIO IESB
Centro Universitário Instituto de Educação Superior de Brasília

Curso: Engenharia da Computação

Disciplina: Processamento de Sinais Multimídia

Professor: Thiago Raposo Milhomem de Carvalho

ATIVIDADE DE LABORATÓRIO n. 08

Data da atividade	Prazo para envio
15/10/2026	21/10/2026

Este trabalho extra-classe – a ser realizado em MATLAB – deverá ser feito grupos de até 5 alunos, e sua nota fará parte da pontuação relativa aos trabalhos. Deverá ser elaborado um relatório (arquivo PDF) contendo os seguintes itens:

i) breve introdução explicativa relativa aos assuntos da atividade;

ii) a explicação do experimento e procedimentos realizados;

iii) os resultados (figuras, gráficos, etc.), explicações e comentários correspondentes;

iv) conclusões gerais;

v) no final do relatório: os comandos utilizados na atividade e, quando for o caso, os textos dos códigos fonte dos algoritmos '.m'.

ATENÇÃO:

- Os comentários, interpretação dos resultados e o entendimento do que se observa são o principal fator considerado na atividade de laboratório. É o que dá sentido ao seu relatório. Relatórios sem comentários ou somente com algoritmos e/ou figuras serão desconsiderados.
- A organização do relatório e dos algoritmos escritos também é considerada na avaliação. Algoritmos desorganizados – ou escritos de forma que só possam ser compreendidos por quem os escreveu – de nada servem no ambiente acadêmico e devem ser evitados.
- Não há problemas com o diálogo e cooperação entre colegas, mas cópias não serão aceitas. Em caso de cópias, a todos os envolvidos será aplicado o previsto no Código de Ética Discente do IESB. Seja honesto, faça seu próprio trabalho.
- Em caso de trabalhos feitos em dupla ou em trio, todos os membros do grupo são igualmente responsáveis pelo relatório enviado ao professor, devendo certificar-se da submissão via blackboard e da correta identificação (nome/matrícula) no relatório.

Atividade n. 5

Redimensionamento de Imagens

Nesta atividade, deve-se escrever dois algoritmos (rotinas) em MATLAB/Octave:

- **i)** um para realizar a dilatação de uma imagem em escala de cinza pelo fator de 2; e
- **ii)** um para realizar a compressão de uma imagem em escala de cinza pelo fator de 2.

Cada um deles deve receber, como parâmetro de entrada, uma imagem em escala de cinza (à escolha do usuário do algoritmo) e retornar, como saída, a versão redimensionada da imagem.

Método a ser utilizado:

Realize a compressão pela simples eliminação de pixels adjacentes. Já a dilatação pode ser realizada pela inserção de zeros seguida de convolução (bidimensional ou, ainda, separadamente, na horizontal e vertical). Você pode, ainda, por exemplo, utilizar a técnica do *vizinho mais próximo* para a interpolação (preenchimento) dos pixels, copiando o valor de um pixel de referência para preencher o adjacente ao aumentar o tamanho da imagem.

Escreva as rotinas de compressão e dilatação utilizando somente os comandos básicos do Matlab, isto é, sem utilizar as funções prontas, tais como `imresize`, que já realizam o procedimento solicitado.

Procedimentos a serem realizados:

1. **Aplicação do método**

Após escrever as rotinas, faça o seguinte experimento:

Escolha uma imagem com, pelo menos, 512x512 pixels, e, utilizando seu algoritmo para a compressão por 2, reduza-a, sucessivamente, até o tamanho de 32x32, salvando cada uma das imagens (se, por exemplo, a imagem original tiver 512x512 pixels, salve cada uma das suas versões reduzidas, com 256x256, 128x128, 64x64 e 32x32 pixels) numa variável (ou arquivo numa pasta).

Então, para cada uma dessas versões que você obteve, faça a dilatação sucessivas vezes, até que retorne ao tamanho original. Isto é, tendo uma imagem menor como entrada, aplique a ela a rotina (dilatação por 2, sucessivas vezes) até que tenha o tamanho original.

Ou seja, você fará procedimento semelhante ao comentado durante a aula (figuras 1 e 2, a seguir):

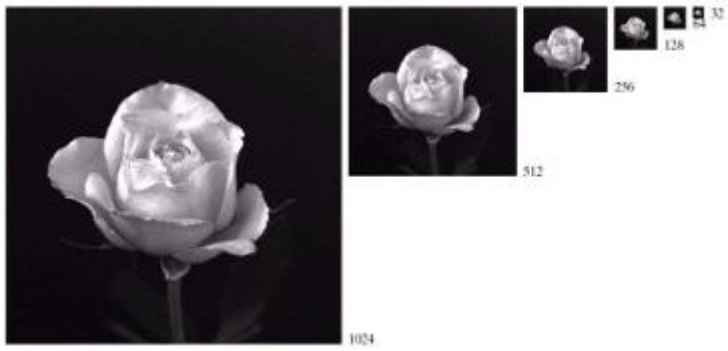


Figura 1: Imagem original e versões reduzidas.

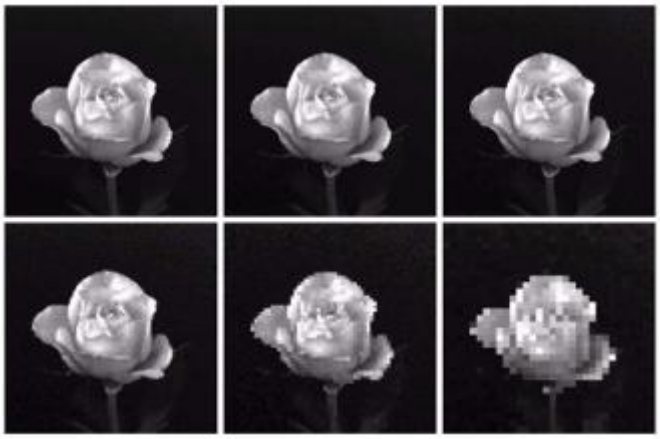


Figura 2: Versões finais obtidas após redução com posterior dilatação para o tamanho original.

2. Medida de 'qualidade' (cálculo de erro quadrático), para cada imagem de teste:

Após reduzir a imagem sucessivas vezes e depois dilatá-la sucessivas vezes (até que volte a seu tamanho original), compare a imagem resultante (isto é, versão obtida após redução e dilatação para o seu tamanho original) com a imagem original, calculando o erro quadrático relativo, que dará uma medida objetiva da diferença entre as imagens.

O erro quadrático relativo entre uma imagem qualquer (imagem *X* na expressão abaixo) e uma versão aproximada sua (imagem *Y* na expressão abaixo) é calculado por:

$$E_r = \left(\sum_{i=1}^{L} \sum_{j=1}^{C} |X(i,j) - Y(i,j)|^2 \right) \Big/ \left(\sum_{i=1}^{L} \sum_{j=1}^{C} |X(i,j)|^2 \right).$$

Liste os valores de erro (E_r) correspondentes a cada fator de redução e dilatação, para cada imagem de teste e faça um gráfico (para "E_r" versus "fator de redimensionamento"). Ou seja, faça um gráfico para os seguintes valores obtidos:

Fator de redimensionamento	Erro quadrático relativo
2	?
4	?
8	?
16	?
32	?
...	...

(Para construir seu gráfico, coloque os valores de fator de redimensionamento no eixo horizontal e os correspondentes valores de erro no eixo vertical.)

Perceba que, conforme o fator de redimensionamento (de redução e posterior dilatação) aumenta, o que se espera é que o erro também aumente.

Em seu relatório, insira também as imagens que você obteve (versões reduzidas e dilatadas).

Obs:

Lembre-se de não utilizar funções prontas, tais como `imresize`. Forneça sua própria solução. (Se necessário, você pode usar a função pronta para efeito de comparação com o seu método).

A imagem pode ser recebida pelo algoritmo já em escala de cinza ou você pode convertê-la para escala de cinza dentro de seu algoritmo (comando `rgb2gray` do Matlab/Octave).

Utilize seu algoritmo com imagens de diferentes características (desenhos, fotografias etc.), incluindo os resultados em seu relatório.